现代软件工程课程设计

小学四则运算练习题生成与批改系统

测试文档

课程名称： 现代软件工程课程设计

项目名称： 小学四则运算练习题生成与批改系统

文档名称： 测试文档

项目成员： 肖铭皓　　胡宇书

学　　号： 肖：待填　胡：待填

指导教师： 罗以宁

完成日期： 2026 年 10 月 16 日

目　　录

（右键此处 →「更新域」→「更新整个目录」即可生成目录）

测试文档

项	内容
项目	mathgen —— 小学四则运算练习题生成与批改系统
文档版本	v1.0
完成日期	2026-10-16
被测对象	git `e041adb`（`e041adbc02824070fd6a5b1faa0812762de78e7a`），分支 `main`
被测范围	M1–M6 全部已验收功能：出题引擎、判分、排版与卷面渲染、导出（PDF / Word / 成绩）、后端 API、老师端界面、学生端界面、NFR-4 并发、NFR-5 打印保真、NFR-9 离线
依据	`docs/06-测试方案.md`（工程侧门禁与判据）、`docs/01-需求分析.md`（FR-* / NFR-*）、`docs/00-决策记录.md`（D37 / D43 / D59 / D81）、`docs/03-协作规范.md`（V7 / V8 / V9）
编写	docs-build（文档构建）

本文档与 `docs/06-测试方案.md` 的关系：`docs/06` 是**工程侧**文件，写的是「门禁怎么设、判据怎么写」，并逐条保留各里程碑的原始取证记录（§9.1–§9.17）。本文档是它的**课程侧扩写**：把门禁清单整理成测试计划，把断言整理成用例表，把原始日志整理成执行记录，并补齐缺陷记录、需求覆盖分析与结论。**本文档引用的每一条原始证据都在 `docs/06` 对应小节里逐字可查**，本文档不复制其正文。

版本纪律（D37）：`docs/*.md` 是唯一事实来源，`docs/word/*.docx` 是派生产物。本文档任何修改都要重跑 `tools/build_docs.py 03` 重新生成 Word，**不允许直接编辑 docx**。

数字口径：本文档区分「本轮实跑」与「引用他人运行记录」。凡标注引用的数字，都给出日志路径或证据小节；凡本文档作者亲手跑出来的，标注**实跑**。

1. 测试概述

1.1 目的与范围

本文档记录**已经实现并已验收的系统**的测试工作：测了什么、怎么测、测出什么、还有什么没测。它不写「打算怎么测」——那是 `docs/06` 在 M1 之前就冻结下来的门禁设计。

范围边界三条：

- **被测**：出题引擎、判分、排版与卷面渲染、导出（PDF / Word / 成绩 CSV·Excel）、后端 API、老师端界面、学生端界面，以及 NFR-4（并发）、NFR-5（打印保真）、NFR-9（离线）三项非功能需求。
- **不测**：本期范围之外的功能——FR-S9 错题本（D25）、FR-E13 竖式（D24）、FR-E14 文字应用题（D31）、FR-E15 小数与分数（D9）、FR-L 手写批改与后期竖式。
- **无法测或未覆盖**：需要物理设备才能验的部分（真实打印机 / 打印驱动），以及只有真用户能覆盖的部分（教师自定义内容）。完整的未覆盖清单见 §8.2。

1.2 被测对象

表 1　1.2 被测对象

对象	内容	规模证据
后端	FastAPI + SQLAlchemy + SQLite，含 `engine` / `grading` / `layout` / `render` / `export` / `services` / `routers` 七层	15 个测试目录、74 个 `test_*.py`；全量 `Ran 1254 tests in 714.034s / OK`（引用 Lead 权威跑）
前端	React + Vite 双应用（老师端 / 学生端），构建产物 `frontend/dist`	12 步前端门禁 + 2 项前置自检；`dist` 8 个文件 / 346951 字节
卷面渲染	Jinja2 模板 + CSS + Chromium 打印 + Playwright	`backend/tests/render/**`（8 个测试文件）
编排与文档	`tools/build_docs.py`、`tools/make_diagrams.py`	本文档与其 3 张新配图即其产物

被测对象冻结方式：每次权威跑都在运行窗口内对源码做聚合哈希夹逼（V8），窗口内源码逐字节相同才承认这次运行有效。M6 权威跑对 `backend/app`、`backend/tests`、两个用例域、`frontend/src`、`frontend/scripts`、`frontend/dist` 共五个代码组做了三时刻（T1 / T3 / T4）比对，全部逐字节相同。

1.3 需求编号与本文档的对应

表 2　1.3 需求编号与本文档的对应

需求组（`docs/01`）	内容	本文档位置
FR-T1–T6	出题配置 / 生成预览 / 生成后改题 / 排版参数 / A4 卷面 / 浏览器打印	§4.2 §4.5 §4.6
FR-T7–T9	导出 PDF / 导出 Word / 答案版	§4.5 §4.6

需求组（docs/01）	内容	本文档位置
FR-T10–T16	发卷二维码与卷号 / 成绩列表 / 逐题明细 / 导出成绩 / 卷库 / 复现 / 卷库收纳	§4.5 §4.6 §7.1
FR-S1–S8	扫码进入 / 身份识别 / 自主练习 / 做老师发的卷 / 作答交互 / 计时 / 自动判分 / 结果反馈	§4.5 §4.6
FR-E1–E15	出题引擎 15 条（含冻结契约 FR-E8 种子可复现）	§4.2 §7.1
NFR-1–NFR-9	部署 / 存储 / 隐私 / 性能 / 打印保真 / 兼容 / 易用 / 复现 / 离线	§4.2 §4.7 §7.2

1.4 术语

表 3　1.4 术语

术语	含义
门禁	一条可复现命令加一组断言；红了就不许提交（docs/03 §6）
判据	门禁里的单条断言，必须能在被违反时**真的变红**
负对照	故意制造违反条件、证明判据会红的对照实验（docs/03 V9）
哈希夹逼	在门禁运行窗口前后各算一次源码聚合哈希，逐字节相同才承认这次运行有效（V8）
假绿	门禁绿了，但绿的理由不是「被测行为正确」——本项目最重视的失效模式
独立验收	由**未参与该功能实现**的成员另写判据复核，不接受实现方自证

1.5 结论摘要

表 4　1.5 结论摘要

项	结论
里程碑	M1–M6 全部经用户确认验收（M1 2026-10-14、M2 2026-10-14、M3 2026-10-15、M3.5 2026-10-15、M4 2026-10-15、M5 2026-10-16、M6 2026-10-16）
全量用例	后端 `Ran 1254 tests in 714.034s / OK`（exit 0）；前端 12 步门禁 12/12 PASS（189 秒，exit 0）
缺陷	47 条，全部可指到仓库里的记录（§6.2），无一条是推测
未覆盖	5 项，明确列出（§8.2）
遗留	2 项已登记的遗留缺陷 + 若干限定条件（§8.3）



图 1　测试分层与各层规模

2. 测试计划

2.1 分层策略

测试按「离被测行为有多近」分层：越靠下的层越快、越容易定位，越靠上的层越接近真实使用、越能发现「每个部件都对、合起来不对」的问题。分层与规模见下图。

表 5　2.1 分层策略

层	范围	工具	运行时机
L1 单元	引擎出题、判分、排版容量模型（纯逻辑，不碰数据库与网络）	unittest（标准库，零依赖）	每次改动
L2 契约	数据结构字段、API 出入参、依赖方向、冻结契约哈希、源文件文本卫生	unittest + sha256 守卫	每次改动
L3 安全	学生端取题响应不得含 `answer` / `steps`（契约 §9 冻结）	unittest + 响应体逐键断言	每次改动
L4 渲染	卷面 HTML、A4 分页、页边距、NFR-5 排版容量守卫	Playwright + Chromium	模块完成时

层	范围	工具	运行时机
L5 端到端	老师出卷→打印；学生扫码→作答→判分→成绩	Playwright + 真机双档	里程碑验收
L6 性能	生成耗时、并发提交不阻塞	unittest + 时延统计	M6
FE 前端门禁	界面与构建产物（12 步，fail-fast）	node 脚本 + Playwright	每次前端改动

为什么用标准库 `unittest` 而不是 pytest（D43）：本机 pip 不可用、运行时也没有预装 pytest，测试一律写成 `unittest.TestCase` 子类，保证「克隆下来就能跑」。 **为什么把契约与功能测试分开**（P4）：契约测试守的是「冻结的结构不许变」，一旦它红了，功能测试的结果就不可信——所以要能分开跑、分开判。

2.2 各层门禁与命令

后端全部命令都在仓库根目录执行。`$PY` 是工作区 Python，`$VPY` 是装了业务依赖的项目 venv Python。

表 6　2.2 各层门禁与命令

用途	命令
全部后端	`$VPY -m unittest discover -s backend/tests -t backend -v`
L1 引擎	`$VPY -m unittest discover -s backend/tests/engine -t backend -v`
L1 判分	`$VPY -m unittest discover -s backend/tests/grading -t backend -v`
L2 契约	`$VPY -m unittest discover -s backend/tests/contract -t backend -v`
L2 文本卫生	`$VPY -m unittest discover -s backend/tests/contract -t backend -p test_text_hygiene.py -v`
L3 安全	`$VPY -m unittest discover -s backend/tests/security -t backend -v`
L4 渲染与导出	`$VPY -m unittest discover -s backend/tests/render -t backend -v`
L5 M1 验收	`$VPY -m unittest discover -s backend/tests/e2e -t backend -v`
L5 M2 验收	`$VPY -m unittest discover -s backend/tests/e2e_m2 -t backend -v`
L5 M3 验收	`$VPY -m unittest discover -s backend/tests/e2e_m3 -t backend -v`
L5 M3.5 结构	`$VPY -m unittest discover -s backend/tests/e2e_ui -t backend -v`
L5 M4 验收	`$VPY -m unittest discover -s backend/tests/e2e_m4 -t backend -v`
L5 M5 验收	`$VPY -m unittest discover -s backend/tests/e2e_m5 -t backend -v`
L5 M6 离线	`$VPY -m unittest discover -s backend/tests/e2e_m6 -t backend -v`
L5 NFR-5 守卫	`$VPY -m unittest discover -s backend/tests/e2e_m6 -t backend -p "test_m6_nfr5_guard.py" -v`
L6 性能	`$VPY -m unittest discover -s backend/tests/perf -t backend -v`

用途	命令
测试设施	`$VPY -m unittest discover -s backend/tests/pipeline -t backend -v`
FE 前端门禁	`pnpm --dir frontend verify`（等价于 `node scripts/run-all-verifications.mjs`）
FE 只列步骤	`node frontend/scripts/run-all-verifications.mjs --list`
配图	`$PY tools/make_diagrams.py`
文档	`$PY tools/build_docs.py`（全部）或 `$PY tools/build_docs.py 03`（只构建测试文档）

前端门禁是一条 fail-fast 链：先跑 1 项前置判据与 2 项前置自检，再依次跑 12 个脚本，任一失败即整体失败，退出码 1 表示门禁未过、2 表示用法或前置错误。

表 7　2.2 各层门禁与命令

步骤	脚本	判据
前置	`scripts/dist-freshness.mjs`	`frontend/dist` 必须比它的构建输入新（陈旧产物＝浏览器门禁测的是旧 bundle）
前置	`scripts/check-script-syntax.mjs`	逐个 `node --check frontend/scripts/*.mjs`（含正负对照）
前置	`scripts/fix-inline-python-backticks.mjs --self-test`	反引号整洁工具自身的自检
①	`verify-no-cdn.mjs`	产物无外部资源引用（位置感知：只看 `src=` / `href=` / `url()` / `@import` / `fetch(`）
②	`verify-contract.py`	前端类型 ↔ `backend/app/contracts/{api,layout}.py`
③	`verify-layout-css-vars.mjs`	排版面板六控件实时驱动预览区 CSS 变量
④	`verify-teacher-ui.mjs`	六维表单 / 打印版式 / 后端未就绪降级
⑤	`verify-library-m3.mjs`	M3 卷库（分页 / 搜索 / 筛选 / 按卷号）与第六维落库
⑥	`verify-tokens.mjs`	判据 A1：令牌之外没有颜色字面量
⑦	`verify-structure.mjs`	判据 A2/A3/A4/A7/A8：组件状态与骨架几何
⑧	`verify-preview-scale.mjs`	A9：预览是打印几何的等比缩小（进 iframe 量纸内几何）
⑨	`verify-ui-voice.mjs`	A10/A11：无开发者文本、灰底只用于画布

步骤	脚本	判据
⑩	verify-negative-controls.mjs	负对照（V9）：故意弄红，证明上述判据能失败
⑪	verify-ui-voice.mjs --self-test	门禁⑨自带负对照：覆盖面注入对照 + 身份预置承重
⑫	compare-mock-and-real.mjs	mock ↔ 真实后端逐字段比对（结构 / 状态码 / D74 方向）

2.3 里程碑验收节点

表 8　2.3 里程碑验收节点

里程碑	日期	验收对象	验收用例	结论
M1 引擎与判分	2026-10-14	git 7e0f29b	240 用例（engine 122 / grading 25 / contract 17 / e2e 76）	通过
M2 出卷、卷面与导出	2026-10-14	git b21c6bc	18 条验收用例；全量 496 用例、端到端 16/16	通过
M3 卷库与 Word 导出	2026-10-15	git 754cf42	15 条验收用例；全量 629 用例（裸跑）	通过
M3.5 界面重做	2026-10-15	git 3da3bfd / 074a412	10 条独立验收 + 9 步门禁 + 负对照 20/20	通过
M4 学生端	2026-10-15	提交 abadd19 → e43604a	三档真机（Tier 1a 6/6、Tier 1b 微信 XWEB 2/2、Tier 2 明标 UNVERIFIED）+ 独立验收 33 条	通过
M5 成绩	2026-10-16	提交 89b271b	50 条判据（后端 42 + 教师端界面 8）	通过
M6 打磨	2026-10-16	提交 9ef3634	33 条 NFR-5 判据 + 12 条离线判据 + 10 条并发判据 + 6 条设施判据	通过

验收对象不是一个版本号就完事：每次验收都固定一个 git 提交作为被测对象，并在运行窗口内做哈希夹逼。M3 验收时 verify 用哈希夹逼确认运行窗口内 backend/app/** 内容不变——这是「这份结论对应的是这份代码」的机器证据。

2.4 人员分工

项目由多个智能体协作完成，角色是真实的，不是为文档编的。

表 9 2.4 人员分工

角色	职责	主要交付
Lead	需求与契约冻结、里程碑权威跑、最终裁决	D37 / D43 / D59 / D81、M1–M6 权威执行记录
eng-engine	出题引擎	引擎 122 用例、D46–D50 实现
eng-grader	答案判分	判分 25 用例、表驱动判分与变异测试
be-paper	后端 API、卷状态机、卷库、成绩 API	API 域用例、D53 / D65 / D78 / D80 实现
render-export	卷面渲染、PDF / Word / 成绩导出	渲染 8 个测试文件、导出 fail-closed 守卫
fe-teacher	老师端界面	12 步前端门禁链、判据 A1–A11
verify-m1	独立验收（不与实现同人）	M1–M6 各里程碑独立判据与报告
docs-build	文档与配图工具	三份课程 Word、13 张配图、本文档

职责隔离是判据的一部分：里程碑的「独立验收」必须交给**没参与该功能实现**的成员。M6 的 NFR-5 独立验收就是交给未参与该线的 verify-m1（task-52）；M5 的成绩独立验收同样如此。

2.5 进度

表 10 2.5 进度

日期	事件
2026-10-14	需求冻结（v1.2）、技术设计 v0.4；M1 验收（240 用例）；M2 接口冻结（D52）与 M2 验收（496 用例）
2026-10-15	M3 验收（629 用例）；M3.5 界面重做验收；M4 学生端真机验收（用户亲自走完全程）
2026-10-16	M5 成绩验收（全量 1117 用例）；M6 收口（全量 1254 用例、前端 12 步 189 秒）；本文档编写
2026-10-16	M6 最终权威跑顺带查出既有缺陷 T-M8-01（测试套件污染产品卷库），登记为遗留项

一处得写清楚的进度事实：全量用例数从 240 → 496 → 629 → 696 → 799 → 980 → 1117 → 1254 一路上升，不是「测试越来越多」这一句话能概括的：每一次上升都对应一个新模块的门禁落地（M2 起 API 与渲染、M3 起卷库与 Word、M3.5 起界面结构、M4 起学生端与安全、M5 起成绩、M6 起并发与离线）。

3. 测试环境

3.1 机器与操作系统

表 11 3.1 机器与操作系统

项	值
操作系统	Microsoft Windows 11 家庭版，版本 10.0.26200（build 26200），x64
CPU	AMD Ryzen 7 8845H w/ Radeon 780M Graphics，16 逻辑核
内存	27.8 GB
部署形态	单机：后端同时托管前端产物，不需要公网（D10 / NFR-1）

3.2 运行环境版本

表 12 3.2 运行环境版本

组件	版本	说明
Python（工作区）	3.12.14	文档与配图工具、纯逻辑测试用它（零第三方依赖）
Python（项目 venv）	3.12.14	装了 FastAPI / SQLAlchemy / Jinja2 / Playwright / python-docx
Node.js	v24.19.0（项目侧）	前端门禁与构建
pnpm	12.5.1	前端包管理与 `verify` 入口
Playwright	1.64.0	浏览器渲染与导出
Chromium	156.0.8078.4	产品打印与 PDF 导出实际使用的内核
被测服务	uvicorn + FastAPI	端口固定 `127.0.0.1:8000`（冻结约定）

上表中的 Node / pnpm / Python 版本为**本轮实跑**取到的值。Chromium 版本取自产品自己启动的浏览器（`MATHGEN_SKIP_LAYOUT_GUARD` 三世界判据里那条 `=1` 的用例会打印它）。

3.3 被测服务启动与访问

表 13 3.3 被测服务启动与访问

项	内容
启动命令	`$VPY -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 --app-dir backend`
老师端	`http://127.0.0.1:8000/teacher`
学生端	`http://127.0.0.1:8000/student`（局域网用 `--host 0.0.0.0`）
健康检查	`GET /api/health`

项	内容
前端开发模式	Vite dev server 5173，把 /api 代理到 127.0.0.1:8000
数据库	本地 SQLite 单文件，默认 backend/data/mathgen.db，可用 MATHGEN_DB 覆盖

3.4 环境变量

表 14　3.4 环境变量

变量	作用	测试时的取值
PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH	浏览器安装位置	<仓库>\.playwright（.playwright/ 已 gitignore）
TEMP / TMP	系统临时目录	<仓库>\.tmp-pw（必须可写，否则 Playwright 与 LibreOffice 都会 EPERM）
MATHGEN_PW_TMP	实现侧读取的可写临时目录，传给 launch(env=...)	同上；未设置时用系统默认，不把本机路径硬编进生产代码
MATHGEN_DB	覆盖 SQLite 路径	端到端测试用它指向临时库；**在模块 import 期只读一次**（见 §8.3 遗留项 T-M8-01）
MATHGEN_SKIP_LAYOUT_GUARD	排版守卫应急出口，**只认精确字面 1**	三世界判据：未设 → 409；=1 → 200 且带 X-Mathgen-Layout-Guard: skipped 头 + WARNING 日志；=0 → 仍 409
NO_PROXY	让 Python 下载绕过本地代理	仅在装依赖时需要

3.5 两个已实测的环境坑

坑 1 · Playwright 启动会连撞两个成因不同的 EPERM。 两个都要解决才能出 PDF：一是浏览器安装目录锁定（__dirlock）失败，绕过方式是把浏览器装进仓库并设置 PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH；二是 mkdtemp 失败，绕过方式是把 TEMP / TMP 指向仓库内目录。**同一个 mkdtemp 坑也命中 LibreOffice Kit**——它的转换子进程若用系统 TEMP 会报 EPERM。两个坑都实测验过：Chromium 156.0.8078.4 可正常启动并渲染。

坑 2 · LibreOffice 光栅后端（docx → PNG）会把版心放大。 同一份 docx，走 render 出图时墨迹落在 $x \in [3.60, 20.99]$ cm（看起来像内容被顶出右页边距），而

走 `convert` 出 PDF 时文字在 $x \in [2.40, 17.78]$ cm，左右留白正常；同一份 PDF 再用 kit 的 `render` 转 PNG，量到的墨迹仍是 $x \in [2.38, 18.61]$ cm。**结论：缺陷在 LibreOffice 光栅后端，不在文档，也不在 pdfium 通道。**

表 15　3.5 两个已实测的环境坑

通道	版心左边界（设定边距 2.4cm 的文档）	判定
docx → PNG（LibreOffice 光栅）	3.60 cm	不合格
docx → PDF → PNG（pdfium）	2.38 cm	合格（≈ 设定值）
docx → PDF（文字矩阵锚点）	2.40 cm	合格

因此版式验收一律走 `convert` 成 PDF 再判，不要用 docx → PNG 判断版式。这条在 M3 就被记为环境坑写进了 `AGENTS.md`；本文档编写时用一次性探针重新量了一遍（探针按惯例不入库，量测方法与两次实测数字见 §3.5 与 §6.2 的 BG-45）。

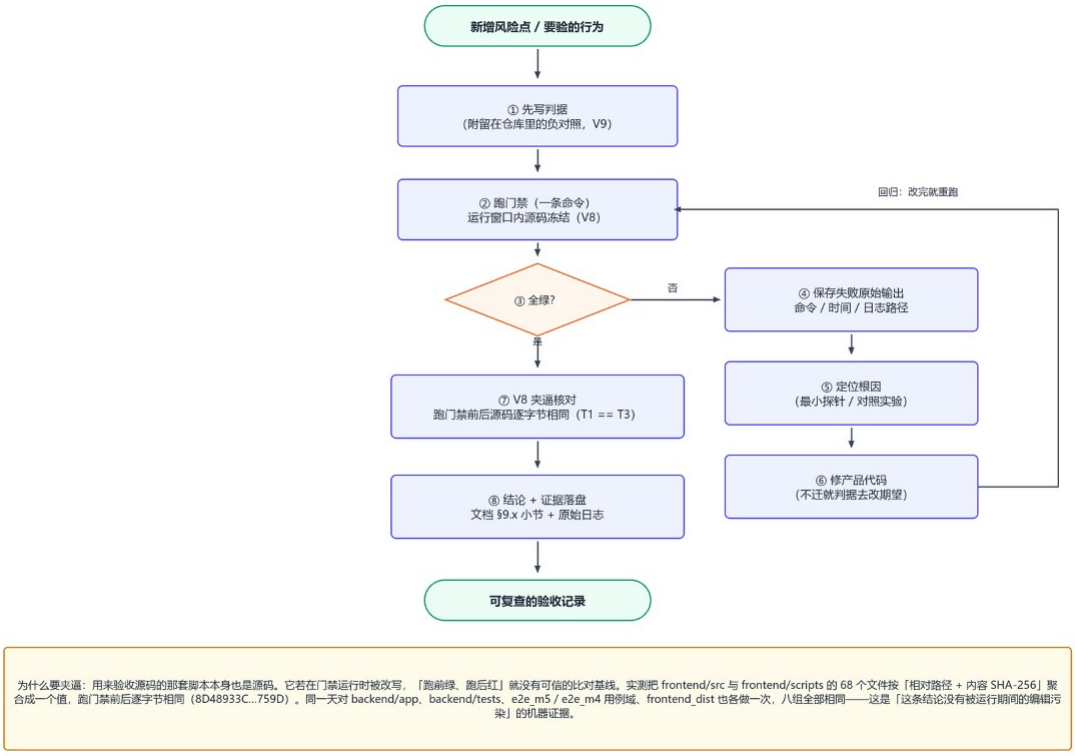


图 2　一次判据闭环：判据 → 失败 → 定位 → 修复 → 回归

4. 测试用例

4.1 编号与列说明

用例编号形如 TC-<层>-<序号>，层代号与 §2.1 的分层一致（L1 单元、L2 契约、L3 安全、L4 渲染、L5 端到端、L6 性能、FE 前端门禁）。

表 16　4.1 编号与列说明

列	含义
编号	用例唯一编号，本文档内稳定
所属模块	被测的功能或契约模块
前置条件	跑这条用例需要先满足什么
输入	给系统的输入或触发的动作
期望输出	判定通过的期望结果
实际结果	实际观察到的结果，**末尾给出该用例的自动化归属文件**（可复跑到文件名一级）
结论	通过 / 通过（有保留）

用例表不重复罗列全部 1254 条断言，而是**按可判定的行为归档**成 45 条代表性用例，每条都能指到留在仓库里的测试文件；断言级的原始记录在 docs/06 §4–§9 与各测试目录里。

4.2 L1 单元：引擎与判分

表 17　4.2 L1 单元：引擎与判分

编号	所属模块	前置条件	输入	期望输出	实际结果	结论
TC-L1-01	出题配置（FR-T1 / FR-E1–E6）	无	六维配置：运算类型、范围档位、特殊约束、题型、题量	生成指定题量，每题满足全部约束	一致；engine/test_engine_config.py	通过
TC-L1-02	种子可复现（FR-E8，冻结）	无	同一「种子 + 配置」跑两次	两次题面逐字相同	一致；e2e/test_m1_determinism.py	通过
TC-L1-03	数值范围档位（FR-E2 / E3）	无	R1–R7 各档位与自定义上限	操作数落在该档区间	一致；engine/test_engine_constraints.py	通过

编号	所属模块	前置条件	输入	期望输出	实际结果	结论
TC-L1-04	特殊约束（FR-E4）	无	进位 / 退位 / 整除 / 有余数 / 带括号组合	每道题满足全部勾选约束且可解	一致；`engine/test_engine_constraints.py`	通过
TC-L1-05	去重（FR-E7）	题量 ⩽ 可出题空间	生成 50 题	同卷内无重复题目	一致；`engine/test_engine_dedupe.py`	通过
TC-L1-06	异常路径	配置要求的题量超过可出题空间	请求不可满足的题量	抛 `InsufficientQuestions`，不返回不足题量的卷	一致；`e2e/test_m1_exceptions.py`	通过
TC-L1-07	递等式左结合（D46）	无	三个及以上操作数的加减混合	左结合计算；中间值不越界；越界题不得生成	一致；`e2e/test_m1_decisions_d46_d49.py`	通过
TC-L1-08	单题重生成（FR-E9）	已有一份卷	请求重生成第 k 题	只有第 k 题变化，其余题与顺序不变	一致；`engine/test_engine_generate.py`	通过
TC-L1-09	引擎纯净性（契约 §8）	无	静态扫描 + 运行期导入检查	`engine/` 与 `grading/` 不 import 数据库 / FastAPI / 任何 I/O	一致；`engine/test_engine_purity.py`、`e2e/test_m1_purity_scan.py`	通过
TC-L1-10	判分（FR-S7）	无	表驱动：正确 / 错误 / 空 / 全角数字 / 含空白	归一化后判定对错，结果与表一致	一致；`grading/test_grader.py`（含变异测试 5/5 杀死）	通过

4.3 L2 契约

表 18　4.3 L2 契约

编号	所属模块	前置条件	输入	期望输出	实际结果	结论
TC-L2-01	契约类型 ↔ 实现字段	无	逐个比对类型定义与实现	字段名、类型、必填性一致	一致；`contract/test_contract_types.py`	通过

编号	所属模块	前置条件	输入	期望输出	实际结果	结论
TC-L2-02	冻结契约哈希	无	读取契约包公开入口并比对 sha256	哈希未变；包根 re-export 完整	一致；contract/test_contracts_package.py	通过
TC-L2-03	依赖方向（契约 §8，冻结）	无	扫描 import 图	领域层不依赖外层；违反即红	一致；contract/test_layering.py	通过
TC-L2-04	建表语句 ↔ 数据模型	无	docs/02 §5.2 建表语句对照 models.py	逐列、逐索引一致	一致；contract/test_doc_schema_reconciliation.py	通过
TC-L2-05	前端路由表 ↔ 实际路由	无	docs/04 §7 对照两个 App.tsx	双向一致（代码有文档也要有，反之亦然）	一致；contract/test_route_table_reconciliation.py（15 条）	通过
TC-L2-06	写域表对账（docs/03 §2）	无	扫描仓库内实际写者	与写域表一致，越界即红	一致；contract/test_write_domains.py（11 条，含 5 条负对照）	通过
TC-L2-07	文本卫生	无	扫描源码集合	纯 LF、无 BOM	一致；contract/test_text_hygiene.py（17 条；真实仓库 273 个候选文件 CR 0 / BOM 0）	通过
TC-L2-08	排版变量必须被消费（D59）	无	关闭答题横线 / 卷头栏后重渲染卷面	var() 真被消费，卷面元素真的变化	一致；contract/test_layout_vars_consumed.py	通过

4.4 L3 安全

表 19 4.4 L3 安全

编号	所属模块	前置条件	输入	期望输出	实际结果	结论
TC-L3-01	取题响应白名单（D74，冻结）	已发布卷	学生端取题	递归遍历每层键，题目对象只含 `seq` / `display` / `question_type`，顶层只含 `paper_id` / `paper_code` / `title` / `total` / `items`；含任何 `answer` / `steps` 即失败	一致；`security/test_student_whitelist.py`	通过
TC-L3-02	学生端作答边界	有他人卷与未发布卷	用非本卷 id / 未发布卷 / 越权身份作答	一律拒绝且不泄露内容	一致；`security/test_attempt_boundary.py`	通过
TC-L3-03	安全判据的负对照	无	故意放行一个 `answer` 字段	判据必须红	一致；`security/test_negative_controls.py`（15 条负对照留库）	通过

4.5 L4 渲染与导出

表 20 4.5 L4 渲染与导出

编号	所属模块	前置条件	输入	期望输出	实际结果	结论
TC-L4-01	卷面 HTML（FR-T5 / FR-T6）	服务在跑	请求 `/api/papers/{id}/sheet`	卷头信息栏、答题横线、题目区结构正确	一致；`render/test_sheet_html.py`	通过
TC-L4-02	A4 分页（NFR-5）	服务在跑	打印 / 导出卷面	题目不被跨页截断；页边距符合参数	一致；`render/test_pagination.py`	通过

编号	所属模块	前置条件	输入	期望输出	实际结果	结论
TC-L4-03	排版参数生效（FR-T4）	服务在跑	改每行题数 / 行距 / 字号 / 页边距 / 横线开关 / 卷头栏	卷面几何随之变化	一致；`render/test_layout_params.py`	通过
TC-L4-04	PDF 导出（FR-T7）	服务在跑、Chromium 可用	导出 PDF	落盘前校验 `%PDF-` 头、`%%EOF` 尾、体积下限；不合格换新 page 重试一次，仍不合格抛错且**不写坏文件**	一致；`render/test_export_pdf.py`（+8 用例）	通过
TC-L4-05	Word 导出（FR-T8）	服务在跑、python-docx 可用	导出 `format=docx`	产物可被 Word 二次编辑；不依赖缺失库时返回 503 而不是坏文件	一致；`render/test_export_docx.py`	通过
TC-L4-06	排版容量守卫（D81）	服务在跑	用放不下的参数导出	409 `LAYOUT_DOES_NOT_FIT` + 可照做的诊断；`MATHGEN_SKIP_LAYOUT_GUARD=1` 时 200 且带 skipped 头与 WARNING	一致；`api/test_export_layout_guard.py`、`render/test_layout_proof.py`	通过
TC-L4-07	成绩导出（FR-T13）	有跨页的成绩数据	导出 CSV / Excel	导出无视列表分页参数；CSV 为 UTF-8 with BOM（前 3 字节 `EF BB BF`）；分数取自后端字段	一致；`render/test_export_attempts.py`、`e2e_m5`	通过

4.6 L5 端到端

表 21　4.6 L5 端到端

编号	所属模块	前置条件	输入	期望输出	实际结果	结论
TC-L5-01	老师出卷全链路	服务在跑	配置 → 生成 → 改题 → 排版 → 发布	每一步界面与后端状态一致，可发布	一致；e2e_m2/test_m2_acceptance.py	通过
TC-L5-02	卷号与状态机（FR-T15）	无	生成、发布、另存副本	卷号形如 YYMM-NNNN；状态迁移合法；非法迁移被拒	一致；api/test_state_machine.py、api/test_numbering.py	通过
TC-L5-03	二维码可达性（FR-T10）	局域网地址可变	生成二维码并解析	二维码指向**实际可达**的主机地址，不写死 localhost	一致；api/test_qr.py、e2e_m4/test_qr_host_sensitivity.py	通过
TC-L5-04	学生扫码答题全链路	已发布卷	扫码 → 填姓名学号 → 逐题作答 → 交卷	交卷后自动判分并落库，明细与得分一致	一致；e2e_m4/**、e2e_m5/test_m5_attempts_acceptance.py	通过
TC-L5-05	学生端真机兼容（NFR-6）	真机	系统 Chrome、微信内置浏览器访问	两种内核下均可完成答题	一致（Tier 1a 6/6、Tier 1b 2/2；Tier 2 明标 UNVERIFIED）；e2e_m4/test_tier1_device_evidence.py	通过（有保留）
TC-L5-06	答案版（FR-T9）	已生成卷	打答案版	答案版含答案、难度、知识点、脱式过程，默认单独成页	一致；e2e_m2/test_m2_acceptance.py、render/test_sheet_html.py	通过
TC-L5-07	卷库收纳（FR-T16 / D78）	有 / 无成绩两种卷	删除、归档、恢复	无成绩可删；有成绩删除返回 409 PAPER_HAS_ATTEMPTS；归档不改发布状态、不影响学生端	一致；e2e_m4/test_paper_archive_acceptance.py、api/test_archive.py	通过

编号	所属模块	前置条件	输入	期望输出	实际结果	结论
TC-L5-08	成绩一致（FR-T11 / T12）	已有成绩数据	列表与逐题明细对照	列表分数与明细条数、对错数一致；score 来自后端	一致；e2e_m5/test_m5_ui_acceptance.py、e2e_m5/test_m5_attempts_acceptance.py	通过
TC-L5-09	离线可用（NFR-9）	进程级断网守卫已装	断网下出题、打印、导出	DNS / 域名连接 / 字面 IP / HTTPS 四路全部 OfflineBlocked；卷面零外部 URL；打印期间 0 个请求	一致（断网态卷面 200 / 7591B / markup_urls []；导出 PDF 18507B）；e2e_m6/test_offline_acceptance.py（12 条）	通过
TC-L5-10	服务端输出管线（测试设施）	服务由测试设施启动	触发正常与异常端点	服务端日志必须留得住、不因管道写满而阻塞	一致（/boom 200 @0.093s、/explode 500 @0.094s、日志 39025 字节）；pipeline/test_server_log_pipeline.py（6 条）	通过

4.7 L6 性能

表 22　4.7 L6 性能

编号	所属模块	前置条件	输入	期望输出	实际结果	结论
TC-L6-01	生成耗时（NFR-4 前半）	服务在跑	生成 20 / 50 题	1 秒内返回（目标 100ms 内）	一致；backend/tests/perf/** 与 api 域计时判据	通过
TC-L6-02	并发提交（NFR-4 后半）	服务在跑	50 名学生同时交卷	无失败、无 database is locked、无 5xx	一致（50/50 落库、201×50、p50 1119.12ms / p95 1810.09ms）；perf/test_concurrent_submit.py（10 条）	通过

4.8 FE 前端门禁

表 23 4.8 FE 前端门禁

编号	所属模块	前置条件	输入	期望输出	实际结果	结论
TC-FE-01	离线产物（NFR-9）	已构建 dist	扫描构建产物	无外部资源引用（位置感知）	一致；frontend/scripts/verify-no-cdn.mjs	通过
TC-FE-02	前端类型 ↔ 契约	无	比对 TS 类型与 Python 契约	字段一致	一致；frontend/scripts/verify-contract.py	通过
TC-FE-03	视觉判据 A1–A11	已构建 dist	逐条量界面几何与文案	令牌、结构、等比缩放、文案均达标	一致；verify-tokens.mjs、verify-structure.mjs、verify-preview-scale.mjs、verify-ui-voice.mjs	通过
TC-FE-04	mock ↔ 真实后端	后端可启动	逐字段比对两套响应	结构、状态码、D74 方向一致；「没得比」与「比过且一致」结论不同	一致；frontend/scripts/compare-mock-and-real.mjs	通过
TC-FE-05	判据能红	无	故意制造违反	每条判据都必须红	一致；frontend/scripts/verify-negative-controls.mjs	通过

5. 测试执行记录

5.1 权威执行（2026-10-16，M6 收口）

表 24 5.1 权威执行（2026-10-16，M6 收口）

命令	执行者	结果	日志
pnpm --dir frontend build	Lead	exit 0，重建 frontend/dist（8 个文件 / 346951 字节）	.tmp-probe/acceptance/

命令	执行者	结果	日志
后端全量 `unittest discover -s backend/tests`	Lead	`Ran 1254 tests in 714.034s` / `OK`（exit 0）	`.tmp-probe/acceptance/T2-backend-full.log`
`pnpm --dir frontend verify`	Lead	12 步 ①–⑫ 全 PASS、**全部验收通过。**（exit 0，189 秒）	`.tmp-probe/acceptance/T3-frontend-12steps.log`
V8 三时刻夹逼	Lead	五个代码组 T1 / T3 / T4 逐字节相同	`.tmp-probe/acceptance/hash-T1.json`、`hash-T3.json`、`hash-T4.json`

一处必须说明的限定：同一次夹逼里，`docs/` 组的 T1 与 T3 不相同——因为权威跑进行的同时 Lead 正在编辑 `docs/00`、`docs/04`、`docs/05`。**代码五组全部相同，文档组不相同，**所以这份记录只能作为「代码结论未被运行期编辑污染」的证据，不能用于文档。把它写出来而不是悄悄丢掉，是因为「知道自己的证据边界在哪」本身就是验收的一部分。 前端那一步同时给出了源码夹逼：把 `frontend/src` 与 `frontend/scripts` 的 68 个文件按「相对路径 + 内容 SHA-256」聚合成一个值 `8D48933C…759D`，跑门禁前后相同（T1 == T3）。

5.2 各层门禁执行记录

下表第一列标注来源：**实跑**＝本文档作者 2026-10-16 亲手执行；**引用**＝引用他人运行记录（给出出处）。

表 25　5.2 各层门禁执行记录

分域	来源	结果	出处
contract（L2）	**实跑**	`Ran 121 tests in 7.074s` / `OK`（exit 0）	本轮执行（命令见 §2.2）
engine（L1）	**实跑**	`Ran 122 tests in 0.763s` / `OK`（exit 0）	本轮执行
grading（L1）	**实跑**	`Ran 25 tests in 0.030s` / `OK`（exit 0）	本轮执行
security（L3）	**实跑**	`Ran 34 tests in 1.139s` / `OK`（exit 0）	本轮执行
render（L4）	引用	266 用例全 `OK`	`docs/05-任务板.md:394`（task-44 的门禁记录）
api	引用	365 用例全 `OK`	`docs/05-任务板.md:394`
e2e_m2（M2 验收）	引用	18 条验收用例全绿	`docs/05-任务板.md:129-185`

分域	来源	结果	出处
e2e_m3（M3 验收）	引用	15 条验收用例全绿	docs/05-任务板.md:187-235
e2e_ui（M3.5 结构）	引用	27 用例 OK	docs/06-测试方案.md §9.15 回归段
e2e_m4（M4 验收）	引用	68 用例 OK	docs/06-测试方案.md §9.15 回归段
e2e_m5（M5 验收）	引用	Ran 50 tests / OK	docs/05-任务板.md:387
e2e_m6 离线	引用	Ran 12 tests / OK	docs/05-任务板.md:396
e2e_m6 NFR-5 守卫	引用	Ran 33 tests in 70.542s / OK	backend/tests/e2e_m6/REPORT-m6-nfr5.md
perf（L6）	引用	10 条判据全绿	docs/06-测试方案.md §9.13
pipeline（设施）	引用	Ran 6 tests in 52.093s / OK	backend/tests/pipeline/REPORT-task-50.md
全量后端	引用	Ran 1254 tests in 714.034s / OK	见 §5.1
前端 12 步	引用	12/12 PASS，189 秒	见 §5.1

为什么分域数字之和大于全量数字：contract / engine 这些分域是**口径**而不是分区，同一条判据可能既被分域跑覆盖、也被全量跑覆盖（例如契约里的文本卫生判据与全量的收集顺序无关，但 api 域与全量都会跑到 api 下的用例）。所以「各域数字之和 > 1254」是正常的，不是统计错了。

5.3 里程碑与独立复核执行记录

表 26 5.3 里程碑与独立复核执行记录

项目	关键命令	结果
M2 里程碑	端到端 16/16 + 全量 496 用例	通过（2026-10-14）
M3 里程碑	全量 629 用例（裸跑），运行窗口内 backend/app/** 哈希不变	通过（2026-10-15）
M3.5 结构轮	后端 696 用例 + 前端 10 步全 PASS + 负对照 20/20	通过（2026-10-15）
M4 里程碑	后端全量 Ran 980 tests / OK；前端 12 步；V8 六组逐字节相同	通过（2026-10-15）
M5 里程碑	后端全量 Ran 1117 tests in 473.910s / OK；前端 12 步；V8 八组逐字节相同	通过（2026-10-16）

项目	关键命令	结果
M6 里程碑	后端全量 `Ran 1254 tests in 714.034s` / `OK`；前端 12 步 189 秒；V8 五组三时刻相同	通过（2026-10-16）
NFR-5 独立验收（task-52）	`test_m6_nfr5_guard.py` 33 条	通过（报告 `REPORT-m6-nfr5.md`）
并发独立验收（task-48）	50 并发 + 写锁注入负对照	通过
离线独立验收（task-49）	断网四路阻断 + 打印 0 请求	通过
卷库收纳独立验收（task-36）	33 条判据（后端 26 + 界面 7）	通过
成绩独立验收（task-42）	50 条判据（后端 42 + 界面 8）	通过

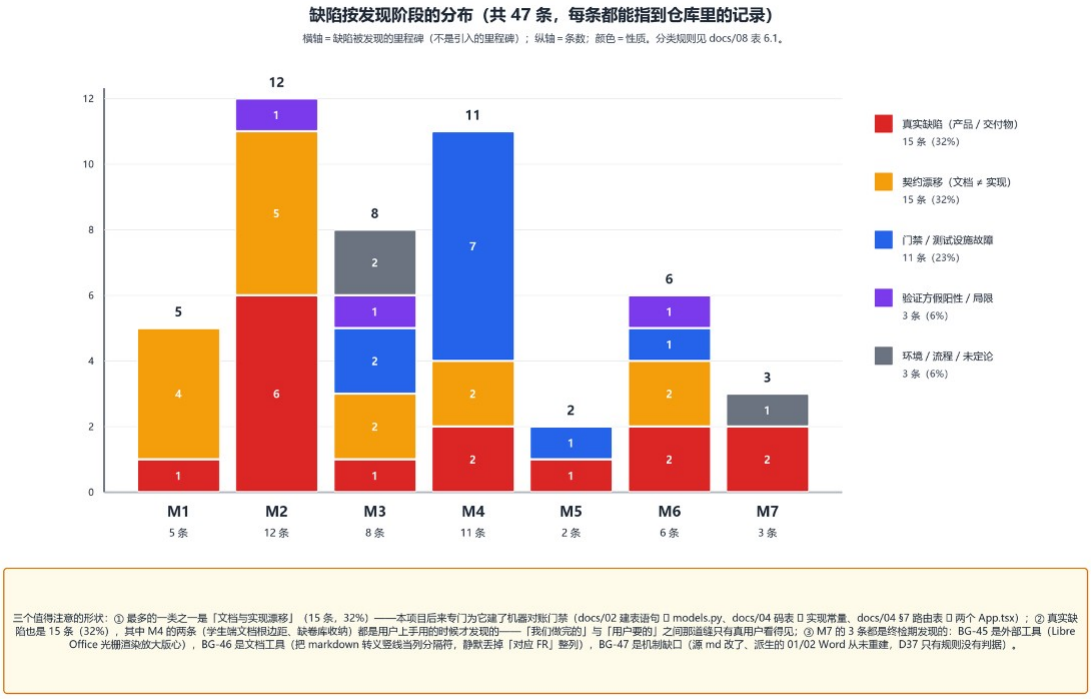


图 3　缺陷按发现阶段与性质的分布

6. 缺陷记录

6.1 分类规则

缺陷按**性质**分五类，规则如下：

表 27　6.1 分类规则

性质	判定标准
真实缺陷	用户可见的行为不符合需求或健壮性不足；**产出交付物的工具链也算**——文档构建脚本把交付文档的内容搞丢，与产品缺陷同等对待（BG-46）
契约漂移	冻结契约 / 设计文档 / 规格措辞与实现不一致，或规范本身未定义、不可判定
门禁 / 测试设施故障	判据本身坏了：恒真、恒红、打错目标、覆盖面没扫到它声称的对象
验证方假阳性	验证工具或测量方法把正确的东西判成错的（或反之），产品没错
环境 / 流程	工具链与协作时序造成的问题，产品代码无关

发现阶段记的是「缺陷被发现的里程碑」，不是「被引入的里程碑」——M6 期间发现的可能是 M2 埋下的。**出处**一列给出仓库内可复查的位置（文件加行号或表名）；每条缺陷都有回归判据，回归判据一列同时给出自动化归属。

6.2 缺陷记录表

表 28　6.2 缺陷记录表

编号	阶段	现象	根因	性质	处置	回归判据 / 出处
BG-01	M1	递等式写成右结合，`53+52-17` 算成 `=53+35`	生成器按右结合拼表达式	真实缺陷（教学正确性）	D46：改左结合；中间值不越界；越界题不得生成	`e2e/test_m1_decisions_d46_d49.py`；`docs/05:97`
BG-02	M1	R5 档位配无括号混合乘除脱式时抛 `InsufficientQuestions`	档位语义未定义	契约漂移	D47：位数组合顺序无关（仅乘法）	§4.1 断言③、§4.5；`docs/05:98`
BG-03	M1	`from app.engine import generate` 拿到模块而不是函数	包根未 re-export 公开入口	契约漂移	D48：包根必须 re-export	`test_m1_decisions_d46_d49.py::TestD48PackageRootExports`；`docs/05:99`

编号	阶段	现象	根因	性质	处置	回归判据 / 出处
BG-04	M1	D47 里「除法同理」在数值上不成立	决策措辞错，未验证除法换序	契约漂移	D49①：除法不换序	`TestD47RangeOrderIndependence`；`docs/05:100`
BG-05	M1	D46 的 R6 子句不可判定（D16 未给 R6 上界）	决策措辞含糊	契约漂移	D50：R6 无上界，仅约束操作数 ≥ 4 位	§4.1 断言③⑪；`docs/05:101`
BG-06	M2	答题横线永不显示	CSS 选择器挂错元素	真实缺陷	修复并补断言	`render/test_sheet_html.py`；`docs/05:154`
BG-07	M2	打「答案版」印刷品里没有答案	打印版本未进 React 状态	真实缺陷	修复并补断言	`e2e_m2`、前端门禁④；`docs/05:155`
BG-08	M2	第二次起的排版改动全部不落库	debounce 闭包捕获了旧值	真实缺陷（最隐蔽）	修复；只在真后端联调时暴露	`api/` `e2e_m2`；`docs/05:156`
BG-09	M2	`break-inside: avoid` 不生效，题目被跨页切开	属性写在 grid 容器上（作用对象不对）	真实缺陷	改为块级外层 + 内层 grid	`render/test_pagination.py`；`docs/05:157`
BG-10	M2	页边距 ≥ 3cm 时打印容量断崖下降	Chromium 打印容量是阶梯函数	真实缺陷	固化 21 点实测表并据此收参数边界	`render/test_layout_proof.py`；`docs/05:158`
BG-11	M2	关掉答题横线后预览毫无变化，界面却显示「已保存」	三个 CSS 变量在样式表里 `var()` 引用次数为 0；断言只查「变量写进文档」	真实缺陷（用户实测发现）	D59：布尔项输出 `display` 关键字、加 `@media screen` 纸面、保存后重载 iframe、新增消费守卫	`contract/test_layout_vars_consumed.py`；`docs/05:160`、D59

编号	阶段	现象	根因	性质	处置	回归判据 / 出处
BG-12	M2	契约漏收「另存为可编辑副本」，而 D32 要求它	冻结契约漏项	契约漂移	D53① 补入 ROUTES 与 §5.1	api / e2e_m2; docs/05:149
BG-13	M2	ITEM_NOT_FOUND / RENDER_NOT_READY 无定义	契约漏项	契约漂移	D53② 补入 §9	api/ test_errors_and_sheet.py; docs/ 05:150
BG-14	M2	paper.answer_layout 技术设计有、契约无	契约漏项	契约漂移	D53③ 补入 §6	contract/ test_contract_types.py ; docs/ 05:151
BG-15	M2	契约把请求体写成 {config,...}，实现是平铺	契约文档措辞错（实现正确）	契约漂移	D55 冻结为平铺；前端删双形状回退分支	api/ test_paper_flow.py; docs/05:152
BG-16	M2	前端用 React 自绘卷面，出现两套排版实现	绕过后端渲染，违反约束 C3	契约漂移（架构约束）	D56：改 iframe 加载 /sheet，删 164 行自绘 CSS	docs/06 §8.1 运行时判据；docs/05 :153
BG-17	M2	验证方把正确的渲染器判成 FAIL	PDF 解析器漏掉外层 CTM	验证方假阳性	修解析器而不是渲染器；教训写进 pdfprobe.py	render/ test_pagination.py; docs/05:159
BG-18	M3	排版变量门禁从未真正执行过	verify-layout-css-vars.mjs 内联 Python 缩进错位 → IndentationError；表面报错是「元素找不到」	门禁 / 测试设施故障	修缩进；把「语法正确性交给通用判定」写进约定	前端 12 步门禁；docs/05 :212

编号	阶段	现象	根因	性质	处置	回归判据 / 出处
BG-19	M3	门禁打开了「另一个应用」却仍打印结果	verify-*.mjs 的端口在模块加载时被固化；端口被占后服务退让，Playwright 打到别人身上	门禁 / 测试设施故障	@@TOKEN@@ 占位 + 服务回传真实端口；不 kill 他人进程	前端 12 步门禁；docs/05:213
BG-20	M3	by-code 404 返回 PAPER_NOT_FOUND，契约写的是 CODE_NOT_FOUND	实现与冻结契约不一致	契约漂移	D65：以契约为准改实现	api/test_errors_and_sheet.py；docs/05:214
BG-21	M3	page / size 兼容别名已无人使用，却仍在契约与代码里	契约未随实现收敛（死代码）	契约漂移	D65 立即删除，只留显式传入即 422 的迁移护栏	api/test_errors_and_sheet.py；docs/05:215
BG-22	M3	门禁把字符串常量里的 URL 判成外部 CDN，误报	判据不区分位置，只看是否出现	验证方假阳性	改为位置感知（只看 src= / href= / url() / @import / fetch()）	frontend/scripts/verify-no-cdn.mjs；docs/05:216
BG-23	M3	全量门禁偶发失败，每次红的用例都不同	跑门禁时有人在改实现文件	环境 / 流程	D66 立规则 + 协作规范 V7/V8；task-14 确认非产品缺陷	V8 哈希夹逼；docs/05:217
BG-24	M3	残缺 PDF 字节静默落盘，失败在很远的断言才暴露	page.pdf() 返回值被直接写盘、从不校验	真实缺陷（健壮性）	落盘前校验 %PDF- 头 / %%EOF 尾 / 体积下限；不合格换新 page 重试一次；仍不合格抛错且不写坏文件	render/test_export_pdf.py（+8 用例）；docs/05:218

编号	阶段	现象	根因	性质	处置	回归判据 / 出处
BG-25	M3	转换子进程报 EPERM: mkdtemp	LibreOffice Kit 与 Playwright 共用系统 TEMP	环境	TEMP / TMP 与 MATHGEN_PW_TMP 指向仓内目录，写进 AGENTS.md	前端 12 步门禁（浏览器步骤）；docs/05:219
BG-26	M4	学生端页面在手机上左右留白不对	文档根边距未按学生端设计	真实缺陷（实机发现）	修复并补移动端布局用例	e2e_m4/test_mobile_layout.py；docs/05:33、:309
BG-27	M4	用户的卷既删不掉也归档不了	卷库收纳（D78）未实现	真实缺陷（实机发现）	立 D78：新增 archived_at + 归档 / 恢复 API + 有成绩时事先禁用删除并写理由	e2e_m4/test_paper_archive_acceptance.py；docs/05:286
BG-28	M4	实现里真实抛 503 的 EXPORT_NOT_READY 在 docs/04 §9 码表里没有这一行	错误码表与实现双向过期	契约漂移	D77：登记为一个双向过期的具名例外	api/test_errors_and_sheet.py（锁 §9 全 12 行两个方向）；docs/05:340-352
BG-29	M4	docs/02 §5.2 建表语句比 models.py 少 4 类 6 条（含 idx_paper_status、idx_edit_log_paper 两个索引）	文档未随实现同步（D79）	契约漂移	T-M4-17 建逐列逐索引对账门禁；拿旧提交跑一次把遗漏全红出来	contract/test_doc_schema_reconciliation.py；docs/06 §9.9

编号	阶段	现象	根因	性质	处置	回归判据 / 出处
BG-30	M4	55 条界面判据里 7 处「碰巧命中」，证据却显示什么都没发生	`page.click("text=开始答题")` 是子串匹配，命中了说明文字	门禁 / 测试设施故障	改按角色定位（`get_by_role`），64/64 通过（V10）	`e2e_m4` 界面判据；`docs/05:329`
BG-31	M4	装配护栏恒红，与实现无关	FastAPI 0.143 的 `_IncludedRouter` 让「路径必须存在」永远为假	门禁 / 测试设施故障	改为对两种状态给不同结论：路径在 → 405，路径不在 → 404（V11）	`api/test_static_hosting.py`；`docs/05:332`
BG-32	M4	学生端 4 处裸路径静默漏报，门禁仍打印 PASS	排除条件按文件名排除 `api.ts`，而师生两端各有一个同名文件	门禁 / 测试设施故障	把「覆盖面扫到的是它声称的对象」写成判据（V12）	`frontend/scripts/verify-*`；`docs/05:336`
BG-33	M4	请求被静默打到占用该端口的另一个进程，实测可造成 40/40 假绿	`verify-server.mjs` 把代理目标写死成「请求的端口」而不是「实际监听的端口」	门禁 / 测试设施故障	代理目标改为服务回传的真实端口	前端 12 步门禁（task-35）；`docs/05:286`
BG-34	M4	端口被占用时报 `WinError 10013`	`free_port()` 选端口与绑定之间存在时序窗口（TOCTOU）	门禁 / 测试设施故障	T-M4-13 修四处同源实现；用受控实验钉死机理	起服务步骤；`docs/05:284`、`docs/06` §9.8

编号	阶段	现象	根因	性质	处置	回归判据 / 出处
BG-35	M4	未知参数被静默忽略，跑了一整套门禁	run-all-verifications.mjs 的参数解析在副作用之后	门禁 / 测试设施故障	--help / --list exit 0 且零执行；未知参数 exit 2；解析在任何副作用之前	frontend/scripts/run-all-verifications.mjs；docs/05:282
BG-36	M4	脚本与文档里的旧命令名与实际入口不一致	入口改名后文档未同步	门禁 / 测试设施故障	T-M4-12 顺带修命令名漂移	frontend/package.json + 12 步门禁；docs/05:283
BG-37	M5	同一份作答，前端算 57 分、契约算 58 分	得分算法留在界面层，与 score_of 不是同一实现	真实缺陷	D80：score_of(total, correct) 收进冻结契约，学生端结果页、教师端列表、导出三处都必须调它	e2e_m5 值判定 + MATHGEN_MOCK_TAMPER_DELETE 注入（红时点名 score）；docs/05:360、:365
BG-38	M5	e2e_m4 的 dist 新鲜度守卫从未生效过	6 个调用点传的是**类**，if not expr 恒假	门禁 / 测试设施故障	改无参并留 6 条负对照（V9 实录）	e2e_m4/test_dist_freshness_guard.py；docs/05:388
BG-39	M6	一次瞬时探测失败被固化成长期「兼容模式」	detectPaginationMode() 把探测失败静默缓存成 legacy	真实缺陷（错误呈现）	改三态 PaginationProbe（detected / failed + 人话原因），失败不写缓存	e2e_m6 / e2e_ui + data-testid="library-pagination-probe"；docs/05:399、:410

编号	阶段	现象	根因	性质	处置	回归判据 / 出处
BG-40	M6	服务端日志 0 字节、客户端 12 秒超时	_uvicorn_boot 用 Popen(stdout=PIPE) 起 uvicorn 却从不读管道，输出超过管道缓冲后服务端堵在 write()	真实缺陷（健壮性）	task-50：日志改落文件 + read_server_log；实测本机这级缓冲约 30KB	pipeline/test_server_log_pipeline.py（6 条）；docs/05:402、docs/06 §9.15
BG-41	M6	docs/04 §7 路由表缺 /student/paper/:id	代码有、文档没有（D79）	契约漂移	T-M6-07 建路由表双向对账门禁（15 条）并补齐	contract/test_route_table_reconciliation.py；docs/05:400
BG-42	M6	docs/04 §7 多出 /teacher/paper/:id/attempts	文档有、代码没有（反向漂移）	契约漂移	同上：如实报出而不是为凑数放宽口径	同上；docs/05:400
BG-43	M6	导出链上「跑一次 reflow() 算建议」是死代码，且没有判据钉住「建议搜索器只有一个」	功能演进留下的残留	门禁 / 测试设施故障（判据缺口）	task-44 删死代码 + 具名判据	render/test_pagination.py（具名判据）；docs/05:394
BG-44	M6	容纳模型比真实打印大 1.85×，会过度拒绝	模型按 1em 步进估 CJK 宽度，真实 PDF 是 0.945em；**根因未查明**	验证方假阳性（偏保守）	独立验收如实记为「已知限定」，不据此放宽参数边界	e2e_m6/test_m6_nfr5_guard.py（33 条）+ REPORT-m6-nfr5.md；docs/05:397、docs/06 §9.17

编号	阶段	现象	根因	性质	处置	回归判据 / 出处
BG-45	M7	LibreOffice 光栅 render（docx → PNG）把版心放大并右移，看着像内容顶出页边距	光栅后端缩放（PDF → PNG 通道正常）	真实缺陷（外部工具）	版式验收一律走 convert 成 PDF；写进 AGENTS.md；本文档留证	本轮探针实测（§3.5）；AGENTS.md:123-137
BG-46	M7	已交付的 docs/word/02-技术设计文档.docx 里，「对应 FR」**整列丢失**（3 行），需求覆盖表有一行尾部整段消失	markdown 表格里的转义竖线 | 被切分器当成列分隔符：一个行内代码被劈成两半，同时多出一个单元格、字面反斜杠落进正文	真实缺陷（工具链的内容损失）	split_row 改为逐字符扫描、识别转义竖线并还原为字面竖线（不再当列分隔符；docs-build 在 task-54 主动扩大范围的改动，已显式声明）；重建三份 docx / PDF 后反引号计数为 0、表格列数与表头逐行一致	task-54 重建的三份 docx（反引号 0、列数一致）；tools/build_docs.py 的 split_row；docs/02:374,375,380,545；Lead 终检探针（未入库）

编号	阶段	现象	根因	性质	处置	回归判据 / 出处
BG-47	M7	已交付的 `docs/word/01-需求分析文档.docx` **缺整条需求行 FR-T16（卷库收纳，D78）**；`docs/word/02-技术设计文档.docx` 仍写着 M5 已废弃的草案路由 `/api/papers/{id}/attempts` 与 `…/attempts.csv`，与冻结的 `docs/04` 相矛盾	D37「md 是唯一事实来源、docx 是派生产物」**只有规则、没有判据**：仓库里没有任何东西比对源 md 与派生 docx 的新鲜度，所以「md 改了、docx 不重建」不报错、不变红	环境 / 流程（机制缺口：规则有、判据没有）	task-54 重建两份 docx + PDF 追平当前 md（01 PDF 14→15 页、02 PDF 22→23 页就是这个原因）；**新鲜度判据本轮不实现**，登记为 M8 候选（把源 md 的 sha256 写进 docx 属性 + `--check` 模式）	Lead 终检探针逐段比对 `git show HEAD:<docx>` 与工作区 docx（01 376 段 / 5096 字符 → 380 / 5272，旧文本全保留）；`git log -- docs/word/01-需求分析文档.docx`（只有 `2139d91`）vs `docs/01-需求分析.md`（`b59f089`）；`docs/02` 的 M5 订正段；探针 `mathgen/.tmp-lead/cmp_docx_text.py`（未入库）

6.3 缺陷统计与分布

表 29　6.3 缺陷统计与分布

性质	条数	占比
契约漂移	15	32%
真实缺陷	15	32%
门禁 / 测试设施故障	11	23%
验证方假阳性	3	6%
环境 / 流程	3	6%
合计	47	100%

占比四舍五入到整数，列内相加可能不等于 100%。

表 30　6.3 缺陷统计与分布

发现阶段	条数	其中真实缺陷
M1	5	1
M2	12	6
M3	8	1
M4	11	2
M5	2	1
M6	6	2
M7（本文档编写期）	3	2

三个值得注意的形状： ① 最多的一类之一是「文档与实现漂移」（15 条，32%）。这个形状直接改变了后续做法：M4 起专门为它建了机器对账门禁——建表语句 ↔ 数据模型、错误码表 ↔ 实现常量、路由表 ↔ 两个 `App.tsx`。**能被机器对账的东西就不要靠人记。** ② 真实缺陷同样是 15 条（32%），其中 M4 的两条（学生端文档根边距、缺卷库收纳）都是**用户上手用**才发现的：实现方按需求做完了，但「做完的」和「要的」之间那道缝只有真用户看得见。同类的还有 D59（界面谎报「已保存」）。M7 的 BG-46 是另一种看不见：它丢的是**交付文档**里的内容（「对应 FR」整列），不报错、不变红——派生文档也会静默丢内容，所以本次修复后把「三份 docx 反引号计数为 0、表格列数与表头一致」当成可重跑的机器判据。 ③ 11 条门禁 / 测试设施故障全部是「判据本身坏了」，而且坏得很像被测代码有问题（报「元素找不到」实为 `IndentationError`；报「选择器超时」实为打开了别人的应用）。**一条恒绿的判据比没有判据更坏**——这是本项目最贵的一课（V9）。 ④ BG-47 属「环境 / 流程」而不是「契约漂移」：源 md 早已更新，派生的 01/02 Word 停在首次构建的 `2139d91`（01 缺整条 FR-T16，02 仍写着 M5 已废弃的草案路由）。它坏在 **D37 只有规则、没有判据**——规则写了「docx 是派生产物」，却没有任何东西比对源 md 与派生 docx 的新鲜度，于是不会变红。与 ③ 是同一家族：**能机器判的东西没机器判，就等于没判。**

7. 需求覆盖分析

7.1 功能需求覆盖

表 31　7.1 功能需求覆盖

需求	覆盖用例 / 判据	结论
FR-T1 出题配置（六维）	TC-L1-01、TC-FE-03	通过
FR-T2 生成与预览	TC-L5-01、e2e_m2	通过
FR-T3 生成后改题	TC-L1-08、e2e_m2 改题用例	通过
FR-T4 排版参数（6 项）	TC-L4-03、TC-L2-08	通过
FR-T5 A4 卷面排版	TC-L4-01、TC-L4-02	通过
FR-T6 浏览器打印	TC-L4-02、TC-L5-05	通过
FR-T7 导出 PDF	TC-L4-04	通过
FR-T8 导出 Word（可二次编辑）	TC-L4-05	通过
FR-T9 答案版	TC-L5-06	通过（跨页行为未验，见 §8.2）
FR-T10 发卷（二维码 + 卷号）	TC-L5-02、TC-L5-03	通过
FR-T11 成绩列表	TC-L5-08	通过
FR-T12 逐题对错明细	TC-L5-08	通过
FR-T13 导出成绩 CSV / Excel	TC-L4-07	通过
FR-T14 卷库	TC-L5-07、TC-FE-03	通过
FR-T15 复现与卷号	TC-L5-02	通过
FR-T16 卷库收纳（D78）	TC-L5-07	通过
FR-S1 扫码进入	TC-L5-04	通过
FR-S2 身份识别（姓名 + 学号必填）	TC-L5-04、api/test_student_api.py	通过
FR-S3 自主练习入口	api/test_student_api.py、e2e_m4	通过
FR-S4 做老师发的卷	TC-L5-04	通过
FR-S5 作答交互	TC-L5-04、e2e_m4/test_mobile_layout.py	通过
FR-S6 计时	api/test_attempts.py	通过
FR-S7 自动判分	TC-L1-10	通过
FR-S8 结果反馈	TC-L5-04、TC-L1-10	通过
FR-S9 错题本	不测（D25 不做）	不适用
FR-E1–E6 运算类型 / 档位 / 上限 / 约束 / 题型 / 题量	TC-L1-01、TC-L1-03、TC-L1-04	通过
FR-E7 去重	TC-L1-05	通过
FR-E8 种子可复现（冻结）	TC-L1-02	通过

需求	覆盖用例 / 判据	结论
FR-E9 单题重生成	TC-L1-08	通过
FR-E10–E12 难度 / 知识点 / 过程输出	`engine/test_engine_builders.py`、`render/test_sheet_html.py`	通过
FR-E13–E15 竖式 / 应用题 / 小数分数	不测（D24 / D31 / D9 不做或暂缓）	不适用

7.2 非功能需求覆盖

表 32　7.2 非功能需求覆盖

需求	覆盖判据	实测证据	结论
NFR-1 部署（一条命令、局域网、不依赖公网）	TC-L5-09、TC-FE-01	服务一条命令启动；离线四路阻断	通过
NFR-2 本地 SQLite 单文件、成绩不离开本机	`contract/test_doc_schema_reconciliation.py`、`api` 域	数据库为单文件；无外部存储调用	通过
NFR-3 隐私（仅姓名 / 学号 / 作答 / 成绩）	TC-L3-01、`api/test_attempt_schema.py`	取题响应白名单；表结构无多余字段	通过
NFR-4 性能（生成 < 1s；并发不阻塞）	TC-L6-01、TC-L6-02	50 并发 50/50 落库、p50 1119.12ms、p95 1810.09ms	通过
NFR-5 打印保真（A4 分页精确、不跨页截断）	TC-L4-02、TC-L4-06	33 条独立判据；主保护是卷面 CSS，409 为第二层	通过（有两项限定，见 §8.2）
NFR-6 兼容性（学生端手机浏览器含微信；老师端桌面 Chrome / Edge）	TC-L5-05	Tier 1a 6/6、Tier 1b 微信 XWEB 2/2、Tier 2 明标 UNVERIFIED	通过（Tier 2 未验）
NFR-7 易用性（出卷 ≤ 3 步）	TC-FE-03（判据 A 系列）	界面结构判据	通过
NFR-8 可复现（同种子同配置同结果）	TC-L1-02	两次生成逐字相同	通过
NFR-9 离线（模式 A 完全无网可用）	TC-L5-09、TC-FE-01	断网态卷面 7591B 零外部 URL；打印期间 0 个请求	通过

7.3 覆盖缺口说明

覆盖矩阵里有三处「不适用」，都必须说清理由，不能当成通过：FR-S9 错题本（D25 明确不做）、FR-E13 竖式（D24 不做）、FR-E14 文字应用题（D31 不做且不列入路线图）、FR-E15 小数与分数（D9 暂缓）。**「不测」写在这里，是因为范围之外的功能如果悄悄做了，反而更危险。**

8. 测试结论与遗留问题

8.1 结论

1. **功能**：M1–M6 全部里程碑经用户确认验收；41 条功能需求中，本期范围内的全部通过，范围外的 4 条明确不适用。
2. **非功能**：NFR-1、NFR-2、NFR-3、NFR-4、NFR-7、NFR-8、NFR-9 全部通过；NFR-5 通过但有明确限定；NFR-6 通过但微信内置浏览器只覆盖了可自动化的一小部分（Tier 2 明标 UNVERIFIED）。
3. **质量**：全量后端 1254 用例、前端 12 步门禁全绿，且每次权威跑都有源码哈希夹逼证明「结论对应的是这份代码」。
4. **缺陷**：47 条，全部闭环或有明确处置；分布上「文档与实现漂移」与「真实缺陷」并列最多（各 15 条，32%），说明本项目的风险重心不在算法而在**一致性**，后续应以机器对账为主要手段。
5. **判据本身的质量**：11 条缺陷属于「判据坏了」（恒真 / 恒红 / 打错目标 / 覆盖面失真）。这不是测试做得差，而是把判据当一等公民来验的结果——**先怀疑自己的判据，再怀疑产品**。

8.2 未覆盖项（明确列出，不当作已通过）

表 33　8.2 未覆盖项（明确列出，不当作已通过）

#	未覆盖项	原因	影响面
1	真实打印机 / 打印驱动	无物理设备；自动化只能覆盖浏览器打印与 PDF 导出	真实出纸效果（边距、装订区）未验

#	未覆盖项	原因	影响面
2	浏览器直接 `Ctrl+P` 通路没有第二层服务端守卫	主保护是卷面 CSS（三条路径同一份 HTML），409 守卫只覆盖服务端导出通路	依赖用户自行设置纸张与边距；`docs/00` D81 明说这是**已知的第二层缺口**
3	导出 `format=docx` 的排版守卫行为	**口径差异，非缺口（S7-①，2026-11-12）**：Word 不经过 Chromium，没有 NFR-5 服务端守卫（`backend/app/routers/exports.py:122-123` 明示）；Word 由文字处理器自行重排分页，不存在「行被切在两纸之间」这回事	Word 产物不会返回 409 是**有意**的；判据 `backend/tests/e2e_m6/test_docx_export_has_no_layout_guard.py` 3 条钉住「同一卷 PDF 409 / Word 200 且响应无守卫证据头」
4	`answer` 版式的跨页行为	**已纳入判据（S7-②，2026-11-12）**：`backend/tests/e2e_m6/test_answer_layout_pagination.py` 3 条——长 steps 的答案版导出后，每一步的首尾 marker 必须同页、所有 marker 必须存在、页数随步骤量单调	已知边界：单步本身高过一整页时不保证整段不切（真实可生成规模已覆盖）
5	教师自定义内容	只有真用户会走到这条路径；无测试输入来源	自定义内容与卷面模板的适配未验；**S7 评估（2026-11-12）：无测试输入源，记录为已知边界、不排期**

8.3 遗留问题

表 34 8.3 遗留问题

编号	问题	现状	后续
T-M8-01	测试套件把「验收卷」写进**产品卷库**	已登记（`docs/05` §3 遗留项）。机制是三处代码：`backend/app/db.py:31` 在模块 import 期读一次 `MATHGEN_DB`；`backend/tests/api/_support.py:33` 在 import 期触发它；`backend/tests/e2e_m2/test_m2_acceptance.py:31` 与 `e2e_m3/test_m3_acceptance.py:42` 的 `os.environ.setdefault` 来得太晚。实测跑完一次全量后 `paper` 表 +34，按标题归类 1961 行里 1950 行是测试残留，真实卷只有 11 行；成绩不受影响。**已于 1.0.0 修复（T-M16-01）**：`backend/app/db.py` 改惰性 `db_path()`，测试不再能用导入期常量覆写产品库；产品库已清库	已完成（T-M16-01，2026-11-10）
T-M8-02	卷 1618（`2610-0599`）那条 0 分成绩成因未定论	库记录忠实：`attempt_item.student_answer` 20 条全 `NULL`，说明交卷时一个答案都没收到；客户端逐行未发现会丢答案的路径。**已定论并修复（T-M16-01）**：成绩页按答对/答错/未作答三态显示，纯空白卷提交前先确认，原记录保留为历史	已完成（T-M16-01，2026-11-10）
—	容纳模型比真实打印大约 1.85×	偏过度拒绝（安全侧）；根因是真实 PDF 的 0.945em 字距，**未查明**	记录为已知限定，不据此放宽参数边界

编号	问题	现状	后续
—	NFR-4（并发）与 NFR-9（离线）没有第三方复核	这两项的判据由实现方自建自验，不像 NFR-5 那样有独立验收	**S7 评估（2026-11-12）：没有独立第三方可请，记录为已知边界、不排期**；若将来有外部验收再补
—	微信内置浏览器的完整兼容性	**已关单（S6，T-M17-08，2026-11-12）**：Tier 1a 6/6 + Tier 1b 2/2 判据通过（UA 含 `MicroMessenger/`、只打开页与走完交卷两级、客户端 IP 证据来自采集代理的口径边界）	未验子项改为已知限制：长按下载/缓存策略、深色模式、字体缩放（DQ7 已决）
—	LibreOffice 光栅渲染缺陷（BG-45）	外部工具缺陷，已写进 `AGENTS.md` 并改用 `convert` 判版式	不修工具；作为环境约定
M8 候选	源 md 与派生 docx 之间没有新鲜度判据（BG-47 的机制）	D37 只有规则：`docs/*.md` 改了、`docs/word/*.docx` 没重建不会报错。本轮靠人工 grep 与终检探针发现	**已完成（T-M17-01，2026-11-12）**：`tools/build_docs.py` 把源 md 的字节 sha256 写进 docx core properties，`--check` 逐份比对（`01 OK / 02 OK / 03 OK`）；负对照改一行 md → `01 STALE` exit 1。判据 `backend/tests/contract/test_docs_freshness.py` 3 条。**已知边界**：只证指纹相等，PDF（`docs/word/*.pdf`）不在判据内